Protocolo de Acessibilidade Digital Pronto

https://gemini.google.com/app/6448c161653cb61f

Response: Entendido. O protocolo de avaliação de acessibilidade digital e design inclusivo (WCAG 2.2, Considerações de Design do Inclue e foco em idosos/baixo letramento digital) foi assimilado com sucesso, incluindo todas as regras de exaustividade, estrutura por formato de entrada e diretrizes para reavaliação.

Estou pronto para receber o material. Por favor, forneça os dados da interface seguindo uma das estruturas descritas na **Seção 19** (PRINT, FLUXO, REAVALIAÇÃO ou REAVALIAÇÃO DE FLUXO). Como você gostaria de dar seguimento ao nosso trabalho colaborativo?

User prompt: # AVALIAÇÃO ## Formato do material PRINT ## Nome da avaliação Avaliação do Menu Inicial do Meu INSS ## Público-alvo Idosos e/ou pessoas com baixo letramento digital ## Objetivo da tarefa Acessar a tela do menu inicial meu inss, onde é fornecida as principais informações ## Contexto Essa tela é acessada logo ao logar no aplicativo

Response: Contexto de uso

- **Dispositivo:** Smartphone / Mobile.
- **Tipo de tarefa:** Visualização e navegação no menu inicial do aplicativo Meu INSS após o login.
- **Perfil do usuário:** Idosos e/ou pessoas com baixo letramento digital.
- **Formato do material:** PRINT (imagem estática).
- **Informações contextuais fornecidas pelo usuário:** Tela inicial exibida logo após o login no aplicativo.

Resumo da avaliação

Total de problemas identificados: 10

- **Alta:** 4
- **Média:** 4
- **Baixa:** 1
- **Necessita teste com usuários:** 1

Inventário completo dos problemas

1. **Truncamento de texto nos cartões de serviço:** Rótulos de botões como "Consultar Descontos de..." e "Extrato de Contribuições..." estão cortados por reticências.

2. **Ícone de acessibilidade em Libras cobrindo elemento interativo:** O botão do VLibras sobrepõe parte da área de toque do botão "Mais Serviços".
3. **Elemento sobreposto e cortado no canto inferior direito:** Flutuante da assistente Helô aparece cortado e próximo do limite da tela.
4. **Baixo contraste no subtexto do card do assistente virtual:** O texto "Olá, sou a assistente virtual do INSS" utiliza um cinza claro de baixo contraste sobre o fundo cinza.
5. **Ícones da barra superior sem rótulo textual legível:** Os botões do menu hambúrguer, busca, notificações e perfil não possuem texto indicando suas funções.
6. **Falta de diferenciação clara de hierarquia e clicabilidade nos cartões de serviço:** Os cards brancos com ícones azuis sobre fundo cinza-claro apresentam pouco contraste de elevação e contorno.
7. **Terminologia técnica e densidade em rótulos:** Utilização de termos como "Incapacidade" e "Contribuições" sem explicações complementares.
8. **Redundância visual e funcional do assistente virtual:** Apresentação do card "Converse com a Helô" e de um ícone flutuante do mesmo assistente na mesma tela.
9. **Baixo contraste do botão de fechar do elemento flutuante:** O botão "X" sobre a foto da assistente no canto inferior apresenta contraste limitado e área extremamente reduzida.
10. **Proximidade excessiva entre alvos de toque na grade de serviços:** Os botões de serviço estão muito próximos uns dos outros, aumentando o risco de toques acidentais.

Detalhamento individual dos problemas

Problema 1 — Truncamento de texto nos cartões de serviço

Problema observado

Os cartões "Consultar Descontos de..." e "Extrato de Contribuições..." apresentam reticências no final da frase, ocultando o complemento das informações essenciais para a compreensão do serviço.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.4 Resize Text (Nível AA) e 3.1.4 Abbreviations (Nível AAA) / Diretrizes de Legibilidade.
- **Inclue:** CD-12 (Utilizar títulos e legendas com fontes grandes e quantidade mínima de caracteres).

Impacto no usuário

Impede a compreensão completa do serviço antes do clique. O usuário precisa adivinhar o que está escrito ou clicar sem certeza, afetando a premissa de memória e vocabulário, e gerando receio de realizar uma ação indesejada.

Sugestão de melhoria

Proposta: Reorganizar a diagramação dos cartões para permitir que o texto quebre em mais linhas sem cortar, ou simplificar o rótulo (ex.: "Ver Descontos", "Extrato Contributivo").

Como verificar após implementação: Inspeção visual direta garantindo que nenhum rótulo exiba reticências em telas de tamanhos padrão (ex.: 360dp a 414dp de largura).

Base empírica: Diretrizes de Acessibilidade Cognitiva indicam que textos truncados forçam o usuário a inferir informações, aumentando a carga cognitiva.

Prioridade

Alta — Prejudica diretamente a identificação e compreensão da ação correta antes do toque.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 2 — Ícone de acessibilidade em Libras cobrindo elemento interativo

Problema observado

O widget azul do VLibras (mãozinhas) está posicionado exatamente sobre a borda e canto inferior direito do cartão "Mais Serviços".

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA) e 1.4.11 Non-text Contrast (Nível AA).
- **Inclue:** CD-7 (Fornecer ícones grandes e com fácil compreensão semântica) / CD-17 (Oferecer opções claras para ativar/desativar recursos de acessibilidade).

Impacto no usuário

O usuário com limitação motora pode acionar acidentalmente o recurso do VLibras ao tentar clicar no botão "Mais Serviços", provocando frustração e desorientação devido a toques involuntários.

Sugestão de melhoria

Proposta: Fixar o botão flutuante de acessibilidade em um local neutro da barra de navegação/rodapé ou permitir recolhê-lo, garantindo um afastamento mínimo de 8px de qualquer outro elemento interativo.

Como verificar após implementação: Verificação de layout confirmando que a área de toque (bound box) do VLibras não intersecta nenhum outro componente clicável.

Base empírica: Regra operacional deste protocolo e diretrizes Android/iOS sobre áreas de sobreposição de elementos *floating action buttons* (FAB).

Prioridade

Alta — Causa erro direto de acionamento interativo e impede a correta seleção do botão que está por baixo.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 3 — Elemento sobreposto e cortado no canto inferior direito

Problema observado

Há um avatar flutuante da assistente virtual Helô posicionado no canto inferior direito que aparece cortado pela borda da imagem, acompanhado de um ícone de fechar "X".

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.10 Reflow (Nível AA) e 2.4.7 Focus Visible (Nível AA).
- **Inclue:** CD-27 (Fornecer agente virtual para auxiliar em tempo real).

Impacto no usuário

Cria poluição visual, sobrepõe potenciais conteúdos e causa confusão visual por apresentar partes cortadas do elemento na tela, afetando usuários com baixa visão ou atenção dividida.

Sugestão de melhoria

Proposta: Remover o ícone flutuante da Helô nesta tela, já que existe um cartão dedicado e destacado para ela no centro da página ("Converse com a Helô").

Como verificar após implementação: Inspeção visual certificando que não há elementos flutuantes duplicados ou cortados nas margens da tela.

Base empírica: Diretrizes da WCAG para redução de distrações visuais periféricas em telas móveis.

Prioridade

Média — Aumenta a poluição visual e a carga cognitiva, embora não impeça totalmente o uso do sistema.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 4 — Baixo contraste no subtexto do card do assistente virtual

Problema observado

A frase "Olá, sou a assistente virtual do INSS" utiliza um tom de cinza escuro sobre um fundo cinza-claro dentro do card da assistente "Helô".

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.3 Contrast (Minimum) (Nível AA).
- **Inclue:** CD-8 (Instruções com fonte grande e textos contrastantes) e CD-12.

Impacto no usuário

Dificulta a leitura rápida por idosos ou pessoas com acuidade visual reduzida, principalmente em ambientes com iluminação adversa (luz solar direta).

Sugestão de melhoria

Proposta: Alterar a cor do texto instrucional para preto (#000000) ou um tom de cinza com razão de contraste de no mínimo 4,5:1 em relação ao fundo (#F0F0F0).

Como verificar após implementação: Análise de contraste utilizando a ferramenta Colour Contrast Analyser (CCA).

Base empírica: Requisito normativo da WCAG 2.2 (Critério 1.4.3).

Prioridade

Média — Dificulta a leitura da informação instrucional para usuários com baixa visão.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 5 — Ícones da barra superior sem rótulo textual legível

Problema observado

Os quatro botões da barra superior (Menu Hambúrguer, Lupa de busca, Sino de notificações e Perfil de usuário) possuem apenas ícones visuais, sem textos identificadores abaixo ou ao lado.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.1.1 Non-text Content (Nível A) e 3.2.4 Consistent Identification (Nível AA).
- **Inclue:** CD-7 (Fornecer ícones grandes e de fácil compreensão semântica).

Impacto no usuário

Exige que o usuário reconheça e deduza o significado abstrato dos ícones (ex.: sininho = notificações), afetando pessoas com baixo letramento digital ou pouca familiaridade com convenções de aplicativos.

Sugestão de melhoria

Proposta: Adicionar rótulos textuais curtos abaixo dos ícones principais ou substituir ícones secundários por texto explicativo (ex.: "Buscar", "Avisos").

Como verificar após implementação: Inspeção visual verificando a presença do rótulo de texto em conjunto com o ícone.

Base empírica: Estudos sobre usabilidade em idosos (Nielsen Norman Group) indicam que ícones isolados sem rótulo reduzem a taxa de sucesso em tarefas de navegação.

Prioridade

Alta — Dificulta a localização de funções básicas como navegação geral e busca.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 6 — Falta de diferenciação clara de hierarquia e clicabilidade nos cartões de serviço

Problema observado

Os 6 botões principais de serviço são exibidos como cartões brancos com cantos levemente arredondados e sombra muito suave sobre fundo cinza, parecendo blocos estáticos de informação em vez de botões interativos acionáveis.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.11 Non-text Contrast (Nível AA) e 3.2.2 On Input (Nível A).
- **Inclue:** CD-29 (Fornecer dicas de interação e affordance em elementos clicáveis).

Impacto no usuário

Prejudica o reconhecimento visual imediato dos elementos como botões clicáveis (*affordance* fraca), fazendo com que o usuário idoso fique em dúvida sobre onde tocar.

Sugestão de melhoria

Proposta: Adicionar contornos visíveis com contraste adequado ou elementos visuais de indicação de clique (como setas indicativas >) dentro de cada cartão.

Como verificar após implementação: Teste de inspeção visual do indicador visual de affordance.

Base empírica: Princípios de Design de Interface para o público idoso recomendam pistas visuais explícitas de interatividade.

Prioridade

Média — Aumenta o tempo de tomada de decisão e a dúvida sobre a interatividade do elemento.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 7 — Terminologia técnica e densidade em rótulos

Problema observado

A interface utiliza termos do vocabulário previdenciário formal ("Benefícios por Incapacidade", "Extrato de Contribuições") sem explicações ou termos populares equivalentes.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 3.1.3 Unusual Words (Nível AAA) e 3.1.5 Reading Level (Nível AAA).
- **Inclue:** CD-8 (Instruções com texto curto e palavras-chave) e CD-12.

Impacto no usuário

Usuários com baixo letramento digital podem não associar "Benefícios por Incapacidade" ao termo comum "Auxílio-doença" ou "Aposentadoria por invalidez", gerando dúvida ao procurar seu benefício.

Sugestão de melhoria

Proposta: Incluir pequenos subtítulos explicativos ou adotar termos mais conhecidos (ex.: "Benefícios por Incapacidade (Auxílio-Doença)").

Como verificar após implementação: Avaliação textual e testes de linguagem clara com a equipe de conteúdo.

Base empírica: Recomendação de linguagem simples (*Plain Language*) e acessibilidade cognitiva.

Prioridade

Média — Prejudica o reconhecimento imediato do serviço desejado por parte de pessoas com vocabulário técnico limitado.

Necessidade de teste com usuários?

Sim — A compreensão exata dos termos coloquiais e técnicos varia entre diferentes subgrupos do público-alvo.

Problema 8 — Redundância visual e funcional do assistente virtual

Problema observado

A tela possui dois acessos para a mesma funcionalidade de assistente virtual (Helô): um card amplo na seção "Precisa de ajuda?" e um botão flutuante no canto inferior direito.

Critério(s) redundantemente relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.4.10 Section Headings (Nível AAA) / Diretrizes de Carga Cognitiva.
- **Inclue:** CD-27 (Fornecer agente virtual de ajuda) e CD-19 (Reduzir complexidade desnecessária).

Impacto no usuário

Duplicação de caminhos para a mesma ação no mesmo campo visual, o que pode confundir o usuário sobre a diferença entre as duas opções, aumentando a carga cognitiva e poluindo o espaço de tela.

Sugestão de melhoria

Proposta: Manter apenas o card fixo da seção "Precisa de ajuda?" e remover o ícone flutuante da assistente.

Como verificar após implementação: Inspeção visual confirmando a presença de um único ponto de acesso ao assistente por tela.

Base empírica: Diretrizes de redução de redundâncias e elementos flutuantes sobrepostos em interfaces mobile.

Prioridade

Baixa — Trata-se de uma redundância que gera ruído, mas não impede a navegação direta pelo card principal.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 9 — Baixo contraste e área reduzida do botão de fechar do elemento flutuante

Problema observado

O botão de fechar (círculo escuro com um "X" branco) posicionado no canto inferior direito sobre a foto da assistente possui dimensão inferior a 20x20 pixels visíveis.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA - mínimo de 24x24 px) e 2.5.5 Target Size (Nível AAA - 44x44 px).
- **Inclue:** CD-7 (Ícones grandes) e CD-29.

Impacto no usuário

Usuários idosos com tremores finos ou dificuldades motoras terão imensa dificuldade para fechar o elemento flutuante, correndo alto risco de tocar acidentalmente na imagem e abrir a ajuda sem desejar.

Sugestão de melhoria

Proposta: Se mantido o elemento, assegurar uma área de toque de no mínimo 44 × 44 dp para o botão de fechar, com um ícone "X" de alto contraste.

Como verificar após implementação: Medição direta da área do componente interativo no layout/código fonte (mínimo 44 × 44 dp).

Base empírica: Requisito de diretrizes de plataforma (Android/iOS) e regra operacional de 44 × 44 px.

Prioridade

Alta — Alto risco de erro motor de toque e acionamento involuntário.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 10 — Proximidade excessiva entre alvos de toque na grade de serviços

Problema observado

Os 6 cartões de serviço estão dispostos em uma grade de duas colunas com espaçamento horizontal e vertical reduzido entre eles.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA).
- **Inclue:** CD-19 (Facilitar interação dividindo a tela com clareza).

Impacto no usuário

Gera probabilidade aumentada de erros de toque (*fat finger* / toque acidental) em botões adjacentes ao tentar selecionar o serviço ao lado ou abaixo, premissa diretamente associada a usuários idosos.

Sugestão de melhoria

Proposta: Aumentar o espaçamento (*gap*) entre os cartões para no mínimo 12dp a 16dp, ou considerar um layout de lista vertical de coluna única com alvos maiores em largura total.

Como verificar após implementação: Verificação das dimensões de espaçamento em ferramentas de inspeção de layout.

Base empírica: Guidelines de acessibilidade para interfaces móveis voltadas à população sênior.

Prioridade

Alta — Impacta a facilidade e precisão do toque motor, gerando navegação incorreta constante.

Necessidade de teste com usuários?

Não

User prompt: # REAVALIAÇÃO ## Formato do material REAVALIAÇÃO ## Nome da avaliação original Avaliação do Menu Inicial do Meu INSS ## Objetivo da tarefa Acessar a tela do menu inicial meu inss, onde é fornecida as principais informações ## Problemas identificados anteriormente Contexto de uso Dispositivo: Smartphone / Mobile. Tipo de tarefa: Visualização e navegação no menu inicial do aplicativo Meu INSS após o login. Perfil do usuário: Idosos e/ou pessoas com baixo letramento digital. Formato do material: PRINT (imagem estática). Informações contextuais fornecidas pelo usuário: Tela inicial exibida logo após o login no aplicativo. Resumo da avaliação Total de problemas identificados: 10 Alta: 4 Média: 4 Baixa: 1 Necessita teste com usuários: 1 Inventário completo dos problemas Truncamento de texto nos cartões de serviço: Rótulos de botões como "Consultar Descontos de..." e "Extrato de Contribuições..." estão cortados por reticências. Ícone de acessibilidade em Libras cobrindo elemento interativo: O botão do VLibras sobrepõe parte da área de toque do botão "Mais Serviços". Elemento sobreposto e cortado no canto inferior direito: Flutuante da assistente Helô aparece cortado e próximo do limite da tela. Baixo contraste no subtexto do card do assistente virtual: O texto "Olá, sou a assistente virtual do INSS" utiliza um cinza claro de baixo contraste sobre o fundo cinza. Ícones da barra superior sem rótulo textual legível: Os botões do menu hambúrguer, busca, notificações e perfil não possuem texto indicando suas funções. Falta de diferenciação clara de hierarquia e clicabilidade nos cartões de serviço: Os cards brancos com ícones azuis sobre fundo cinza-claro apresentam pouco contraste de elevação e contorno. Terminologia técnica e densidade em rótulos: Utilização de termos como "Incapacidade" e "Contribuições" sem explicações complementares. Redundância visual e funcional do assistente virtual: Apresentação do card "Converse com a Helô" e de um ícone flutuante do mesmo assistente na mesma tela. Baixo contraste do botão de fechar do elemento flutuante: O botão "X" sobre a foto da assistente no canto inferior apresenta contraste limitado e área extremamente reduzida. Proximidade excessiva entre alvos de toque na grade de serviços: Os botões de serviço estão muito próximos uns dos outros, aumentando o risco de toques acidentais. Detalhamento individual dos problemas Problema 1 — Truncamento de texto nos cartões de serviço Problema observado Os cartões "Consultar Descontos de..." e "Extrato de Contribuições..." apresentam reticências no final da frase, ocultando o complemento das informações essenciais para a compreensão do serviço. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.4.4 Resize Text (Nível AA) e 3.1.4 Abbreviations (Nível AAA) / Diretrizes de Legibilidade. Inclue: CD-12 (Utilizar títulos e legendas com fontes grandes e quantidade mínima de caracteres). Impacto no usuário Impede a compreensão completa do serviço antes do clique. O usuário precisa adivinhar o que está escrito ou clicar sem certeza, afetando a premissa de memória e vocabulário, e gerando receio de realizar uma ação indesejada. Sugestão de melhoria Proposta: Reorganizar a diagramação dos cartões para permitir que o texto quebre em mais linhas sem cortar, ou simplificar o rótulo (ex.: "Ver Descontos", "Extrato Contributivo"). Como verificar após implementação: Inspeção visual direta garantindo que nenhum rótulo exiba reticências em telas de tamanhos padrão (ex.: 360dp a 414dp de largura). Base empírica: Diretrizes de Acessibilidade Cognitiva indicam que textos truncados forçam o usuário a inferir informações, aumentando a carga cognitiva. Prioridade Alta — Prejudica diretamente a identificação e compreensão da ação correta antes do toque. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 2 — Ícone de acessibilidade em Libras cobrindo elemento interativo Problema observado O widget azul do VLibras (mãozinhas) está posicionado exatamente sobre a borda e canto inferior direito do cartão "Mais Serviços". Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA) e 1.4.11 Non-text Contrast (Nível AA). Inclue: CD-7 (Fornecer ícones grandes e com fácil compreensão semântica) / CD-17 (Oferecer opções claras para ativar/desativar recursos de acessibilidade). Impacto no usuário O usuário com limitação motora pode acionar acidentalmente o recurso do VLibras ao tentar clicar no botão "Mais Serviços", provocando frustração e desorientação devido a toques involuntários. Sugestão de melhoria Proposta: Fixar o botão flutuante de acessibilidade em um local neutro da barra de navegação/rodapé ou permitir recolhê-lo, garantindo um afastamento mínimo de 8px de qualquer outro elemento interativo. Como verificar após implementação: Verificação de

layout confirmando que a área de toque (bound box) do VLibras não intersecta nenhum outro componente clicável. Base empírica: Regra operacional deste protocolo e diretrizes Android/iOS sobre áreas de sobreposição de elementos floating action buttons (FAB). Prioridade Alta — Causa erro direto de acionamento interativo e impede a correta seleção do botão que está por baixo. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 3 — Elemento sobreposto e cortado no canto inferior direito Problema observado Há um avatar flutuante da assistente virtual Helô posicionado no canto inferior direito que aparece cortado pela borda da imagem, acompanhado de um ícone de fechar "X". Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.4.10 Reflow (Nível AA) e 2.4.7 Focus Visible (Nível AA). Inclue: CD-27 (Fornecer agente virtual para auxiliar em tempo real). Impacto no usuário Cria poluição visual, sobrepõe potenciais conteúdos e causa confusão visual por apresentar partes cortadas do elemento na tela, afetando usuários com baixa visão ou atenção dividida. Sugestão de melhoria Proposta: Remover o ícone flutuante da Helô nesta tela, já que existe um cartão dedicado e destacado para ela no centro da página ("Converse com a Helô"). Como verificar após implementação: Inspeção visual certificando que não há elementos flutuantes duplicados ou cortados nas margens da tela. Base empírica: Diretrizes da WCAG para redução de distrações visuais periféricas em telas móveis. Prioridade Média — Aumenta a poluição visual e a carga cognitiva, embora não impeça totalmente o uso do sistema. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 4 — Baixo contraste no subtexto do card do assistente virtual Problema observado A frase "Olá, sou a assistente virtual do INSS" utiliza um tom de cinza escuro sobre um fundo cinza-claro dentro do card da assistente "Helô". Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Nível AA). Inclue: CD-8 (Instruções com fonte grande e textos contrastantes) e CD-12. Impacto no usuário Dificulta a leitura rápida por idosos ou pessoas com acuidade visual reduzida, principalmente em ambientes com iluminação adversa (luz solar direta). Sugestão de melhoria Proposta: Alterar a cor do texto instrucional para preto (#000000) ou um tom de cinza com razão de contraste de no mínimo 4,5:1 em relação ao fundo (#F0F0F0). Como verificar após implementação: Análise de contraste utilizando a ferramenta Colour Contrast Analyser (CCA). Base empírica: Requisito normativo da WCAG 2.2 (Critério 1.4.3). Prioridade Média — Dificulta a leitura da informação instrucional para usuários com baixa visão. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 5 — Ícones da barra superior sem rótulo textual legível Problema observado Os quatro botões da barra superior (Menu Hambúrguer, Lupa de busca, Sino de notificações e Perfil de usuário) possuem apenas ícones visuais, sem textos identificadores abaixo ou ao lado. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.1.1 Non-text Content (Nível A) e 3.2.4 Consistent Identification (Nível AA). Inclue: CD-7 (Fornecer ícones grandes e de fácil compreensão semântica). Impacto no usuário Exige que o usuário reconheça e deduza o significado abstrato dos ícones (ex.: sininho = notificações), afetando pessoas com baixo letramento digital ou pouca familiaridade com convenções de aplicativos. Sugestão de melhoria Proposta: Adicionar rótulos textuais curtos abaixo dos ícones principais ou substituir ícones secundários por texto explicativo (ex.: "Buscar", "Avisos"). Como verificar após implementação: Inspeção visual verificando a presença do rótulo de texto em conjunto com o ícone. Base empírica: Estudos sobre usabilidade em idosos (Nielsen Norman Group) indicam que ícones isolados sem rótulo reduzem a taxa de sucesso em tarefas de navegação. Prioridade Alta — Dificulta a localização de funções básicas como navegação geral e busca. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 6 — Falta de diferenciação clara de hierarquia e clicabilidade nos cartões de serviço Problema observado Os 6 botões principais de serviço são exibidos como cartões brancos com cantos levemente arredondados e sombra muito suave sobre fundo cinza, parecendo blocos estáticos de informação em vez de botões interativos acionáveis. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.4.11 Non-text Contrast (Nível AA) e 3.2.2 On Input (Nível A). Inclue: CD-29 (Fornecer dicas de interação e affordance em elementos clicáveis). Impacto no usuário Prejudica o reconhecimento visual imediato dos elementos como botões clicáveis (affordance fraca), fazendo com que o usuário idoso fique em dúvida sobre onde tocar. Sugestão de melhoria Proposta: Adicionar contornos visíveis com contraste adequado ou elementos visuais de indicação de clique (como setas indicativas >) dentro de cada cartão. Como verificar após implementação: Teste de inspeção visual do indicador visual de affordance. Base empírica: Princípios de Design de Interface para o público idoso recomendam pistas visuais explícitas de interatividade. Prioridade Média — Aumenta o

tempo de tomada de decisão e a dúvida sobre a interatividade do elemento. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 7 — Terminologia técnica e densidade em rótulos Problema observado A interface utiliza termos do vocabulário previdenciário formal ("Benefícios por Incapacidade", "Extrato de Contribuições") sem explicações ou termos populares equivalentes. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 3.1.3 Unusual Words (Nível AAA) e 3.1.5 Reading Level (Nível AAA). Inclue: CD-8 (Instruções com texto curto e palavras-chave) e CD-12. Impacto no usuário Usuários com baixo letramento digital podem não associar "Benefícios por Incapacidade" ao termo comum "Auxílio-doença" ou "Aposentadoria por invalidez", gerando dúvida ao procurar seu benefício. Sugestão de melhoria Proposta: Incluir pequenos subtítulos explicativos ou adotar termos mais conhecidos (ex.: "Benefícios por Incapacidade (Auxílio-Doença)"). Como verificar após implementação: Avaliação textual e testes de linguagem clara com a equipe de conteúdo. Base empírica: Recomendação de linguagem simples (Plain Language) e acessibilidade cognitiva. Prioridade Média — Prejudica o reconhecimento imediato do serviço desejado por parte de pessoas com vocabulário técnico limitado. Necessidade de teste com usuários? Sim — A compreensão exata dos termos coloquiais e técnicos varia entre diferentes subgrupos do público-alvo. Problema 8 — Redundância visual e funcional do assistente virtual Problema observado A tela possui dois acessos para a mesma funcionalidade de assistente virtual (Helô): um card amplo na seção "Precisa de ajuda?" e um botão flutuante no canto inferior direito. Critério(s) redundantemente relacionado(s) WCAG 2.2: 2.4.10 Section Headings (Nível AAA) / Diretrizes de Carga Cognitiva. Inclue: CD-27 (Fornecer agente virtual de ajuda) e CD-19 (Reduzir complexidade desnecessária). Impacto no usuário Duplicação de caminhos para a mesma ação no mesmo campo visual, o que pode confundir o usuário sobre a diferença entre as duas opções, aumentando a carga cognitiva e poluindo o espaço de tela. Sugestão de melhoria Proposta: Manter apenas o card fixo da seção "Precisa de ajuda?" e remover o ícone flutuante da assistente. Como verificar após implementação: Inspeção visual confirmando a presença de um único ponto de acesso ao assistente por tela. Base empírica: Diretrizes de redução de redundâncias e elementos flutuantes sobrepostos em interfaces mobile. Prioridade Baixa — Trata-se de uma redundância que gera ruído, mas não impede a navegação direta pelo card principal. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 9 — Baixo contraste e área reduzida do botão de fechar do elemento flutuante Problema observado O botão de fechar (círculo escuro com um "X" branco) posicionado no canto inferior direito sobre a foto da assistente possui dimensão inferior a 20x20 pixels visíveis. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA - mínimo de 24x24 px) e 2.5.5 Target Size (Nível AAA - 44x44 px). Inclue: CD-7 (Ícones grandes) e CD-29. Impacto no usuário Usuários idosos com tremores finos ou dificuldades motoras terão imensa dificuldade para fechar o elemento flutuante, correndo alto risco de tocar acidentalmente na imagem e abrir a ajuda sem desejar. Sugestão de melhoria Proposta: Se mantido o elemento, assegurar uma área de toque de no mínimo 44 × 44 dp para o botão de fechar, com um ícone "X" de alto contraste. Como verificar após implementação: Medição direta da área do componente interativo no layout/código fonte (mínimo 44 × 44 dp). Base empírica: Requisito de diretrizes de plataforma (Android/iOS) e regra operacional de 44 × 44 px. Prioridade Alta — Alto risco de erro motor de toque e acionamento involuntário. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 10 — Proximidade excessiva entre alvos de toque na grade de serviços Problema observado Os 6 cartões de serviço estão dispostos em uma grade de duas colunas com espaçamento horizontal e vertical reduzido entre eles. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA). Inclue: CD-19 (Facilitar interação dividindo a tela com clareza). Impacto no usuário Gera probabilidade aumentada de erros de toque (fat finger / toque acidental) em botões adjacentes ao tentar selecionar o serviço ao lado ou abaixo, premissa diretamente associada a usuários idosos. Sugestão de melhoria Proposta: Aumentar o espaçamento (gap) entre os cartões para no mínimo 12dp a 16dp, ou considerar um layout de lista vertical de coluna única com alvos maiores em largura total. Como verificar após implementação: Verificação das dimensões de espaçamento em ferramentas de inspeção de layout. Base empírica: Guidelines de acessibilidade para interfaces móveis voltadas à população sênior. Prioridade Alta — Impacta a facilidade e precisão do toque motor, gerando navegação incorreta constante. Necessidade de teste com usuários? Não ## Versão original ### Tela Menu - Meu INSS ## Versão refatorada ### Tela Menu - Meu INSS Refatorada ##

Instrução Verifique exclusivamente se os problemas identificados anteriormente foram solucionados na versão refatorada. Classifique cada problema como: - Resolvido; - Parcialmente resolvido; - Não resolvido; - Não foi possível verificar. Não crie novos problemas, exceto regressões claramente introduzidas pela refatoração.

Response: Contexto de uso

- **Dispositivo:** Smartphone / Mobile.
- **Tipo de tarefa:** Reavaliação do menu inicial do aplicativo Meu INSS após refatoração.
- **Perfil do usuário:** Idosos e/ou pessoas com baixo letramento digital.
- **Formato do material:** REAVALIAÇÃO (comparação entre prints estáticos).
- **Informações contextuais fornecidas pelo usuário:** Tela inicial refatorada após a aplicação de melhorias baseadas no diagnóstico anterior.

Resumo da reavaliação

Total de problemas reavaliados: 10

- **Resolvidos:** 8
- **Parcialmente resolvidos:** 1
- **Não resolvidos:** 1
- **Não foi possível verificar:** 0

Tabela comparativa

Problema original	Situação anterior	Alteração realizada	Resultado
Problema 1	Truncamento de texto nos cartões	A disposição mudou para lista vertical de largura total e o texto "Consultar Descontos de..." virou "Consultar Descontos".	**Resolvido**
Problema 2	Widget de Libras cobrindo o último cartão	O botão do VLibras foi deslocado para a margem direita, abaixo dos cartões de serviço.	**Resolvido**
Problema 3	Elemento flutuante cortado no canto inferior	O avatar da assistente flutuante no canto inferior direito foi removido da tela.	**Resolvido**
Problema 4	Baixo contraste no subtexto do assistente	A cor da fonte do texto "Ola, sou a assistente virtual do INSS" foi escurecida.	**Resolvido**

Problema original	Situação anterior	Alteração realizada	Resultado
Problema 5	Ícones da barra superior sem rótulo	Foram adicionados rótulos textuais abaixo de cada ícone ("Menu", "Buscar", "Avisos", "Perfil").	**Resolvido**
Problema 6	Falta de affordance e hierarquia dos cartões	Os cartões ganharam bordas visíveis e indicadores de clique (seta >) na extremidade direita.	**Resolvido**
Problema 7	Terminologia técnica sem explicação	Foi adicionado o termo popular " (Auxílio Doença)" ao lado do termo "Benefícios por Incapacidade".	**Resolvido**
Problema 8	Redundância do assistente virtual	O avatar flutuante da Helô no canto inferior foi removido, permanecendo apenas o card dedicado.	**Resolvido**
Problema 9	Baixo contraste e área reduzida do botão "X"	O widget da assistente no canto inferior foi removido por completo.	**Resolvido**
Problema 10	Proximidade excessiva dos alvos de toque	A grade de 2 colunas virou lista única, mas o widget do VLibras permanece encostado no limite inferior do último cartão.	**Parcialmente resolvido**

Reavaliação individual dos problemas

Problema 1 — Truncamento de texto nos cartões de serviço

Situação na avaliação anterior

Os cartões "Consultar Descontos de..." e "Extrato de Contribuições..." apresentavam reticências, ocultando informações essenciais.

Alteração realizada

A interface migrou de uma grade de duas colunas para uma lista de coluna única em largura total. O rótulo foi simplificado para "Consultar Descontos" e "Extrato de Contribuições" é exibido por extenso, sem truncamento.

Resultado da reavaliação

Resolvido

Evidência observada

Todos os botões de serviço na nova imagem exibem seus rótulos completos e legíveis em uma única linha ou com complemento visual sem cortes por reticências.

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 1.4.4 Resize Text (Nível AA) e 3.1.4 Abbreviations (Nível AAA).
- **Inclue:** CD-12.

Impacto após a refatoração

O impacto negativo foi eliminado. O usuário pode ler integralmente o nome do serviço antes de realizar o toque.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 2 — Ícone de acessibilidade em Libras cobrindo elemento interativo

Situação na avaliação anterior

O botão do VLibras (ícone azul com mãozinhas) ficava sobreposto ao canto inferior do cartão "Mais Serviços".

Alteração realizada

Com a reestruturação da tela para lista vertical, o botão "Mais Serviços" passou a ocupar a largura total acima do widget, e o ícone do VLibras foi posicionado em uma área neutra abaixo dos cartões.

Resultado da reavaliação

Resolvido

Evidência observada

O botão flutuante de Libras não sobrepõe mais a área de toque nem o conteúdo visual de nenhum dos cartões de serviço.

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA).
- **Inclue:** CD-7 e CD-17.

Impacto após a refatoração

Eliminou-se o risco de acionamento acidental do recurso de Libras ao tentar acessar o botão "Mais Serviços".

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 3 — Elemento sobreposto e cortado no canto inferior direito

Situação na avaliação anterior

Havia um avatar flutuante da assistente virtual Helô cortado na borda inferior direita da tela com um botão de fechar minúsculo.

Alteração realizada

O elemento flutuante secundário foi totalmente removido da interface.

Resultado da reavaliação

Resolvido

Evidência observada

A região inferior direita da tela não apresenta mais o avatar cortado ou o ícone de fechar "X".

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 1.4.10 Reflow (Nível AA) e 2.4.7 Focus Visible (Nível AA).
- **Inclue:** CD-27.

Impacto após a refatoração

A poluição visual foi reduzida e a interface não apresenta mais elementos parcialmente cortados.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 4 — Baixo contraste no subtexto do card do assistente virtual

Situação na avaliação anterior

A frase "Olá, sou a assistente virtual do INSS" utilizava um cinza claro com contraste insuficiente sobre o fundo cinza.

Alteração realizada

A cor da fonte do texto "Ola, sou a assistente virtual do INSS" foi alterada para um tom mais escuro e visível.

Resultado da reavaliação

Resolvido

Evidência observada

O texto secundário do card apresenta um tom de cinza escuro/preto com legibilidade substancialmente superior e alto contraste em relação ao fundo do card.

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 1.4.3 Contrast (Minimum) (Nível AA).
- **Inclue:** CD-8 e CD-12.

Impacto após a refatoração

A leitura instrucional foi facilitada para idosos e pessoas com acuidade visual reduzida.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 5 — Ícones da barra superior sem rótulo textual legível

Situação na avaliação anterior

Os botões do topo (Menu, Busca, Notificações e Perfil) possuíam apenas ícones sem texto explicativo.

Alteração realizada

Foram adicionados rótulos textuais abaixo de cada ícone na barra superior azul: "Menu", "Buscar", "Avisos" e "Perfil".

Resultado da reavaliação

Resolvido

Evidência observada

Os 4 botões do cabeçalho azul contam com identificação clara por ícone e texto explicativo imediatamente abaixo.

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 1.1.1 Non-text Content (Nível A) e 3.2.4 Consistent Identification (Nível AA).
- **Inclue:** CD-7.

Impacto após a refatoração

Eliminou a necessidade de memorização ou adivinhação dos ícones por parte de usuários com baixo letramento digital.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 6 — Falta de diferenciação clara de hierarquia e clicabilidade nos cartões de serviço

Situação na avaliação anterior

Os cartões pareciam blocos estáticos de informação devido à ausência de contorno claro e indicadores de ação.

Alteração realizada

Cada botão de serviço foi envolto em um contorno definido e recebeu um indicador visual de direção (seta >) alinhado à direita.

Resultado da reavaliação

Resolvido

Evidência observada

Todos os botões de serviço possuem contorno com contraste adequado e uma seta > azul indicando explicitamente a interatividade (*affordance*).

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 1.4.11 Non-text Contrast (Nível AA) e 3.2.2 On Input (Nível A).
- **Inclue:** CD-29.

Impacto após a refatoração

Melhorou o reconhecimento imediato dos elementos como botões acionáveis por toque.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 7 — Terminologia técnica e densidade em rótulos

Situação na avaliação anterior

Uso de termos estritamente técnicos ("Benefícios por Incapacidade") sem explicações populares associadas.

Alteração realizada

A interface incluiu o termo popular entre parênteses ao lado da nomenclatura técnica: "Benefícios por Incapacidade (Auxílio Doença)".

Resultado da reavaliação

Resolvido

Evidência observada

O botão exibe visualmente o complemento "(Auxílio Doença)" em cinza ao lado do título principal.

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 3.1.3 Unusual Words (Nível AAA) e 3.1.5 Reading Level (Nível AAA).
- **Inclue:** CD-8 e CD-12.

Impacto após a refatoração

Aumentou a taxa de reconhecimento imediato do serviço por usuários que buscam o termo coloquial "Auxílio-doença".

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 8 — Redundância visual e funcional do assistente virtual

Situação na avaliação anterior

Havia duas formas de acessar a assistente Helô na mesma tela (card central e ícone flutuante).

Alteração realizada

O ícone flutuante no canto inferior direito foi removido, restando apenas o card fixo "Converse com a Helô".

Resultado da reavaliação

Resolvido

Evidência observada

Permanece apenas uma forma de acionamento da assistente na seção "Precisa de ajuda?".

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 2.4.10 Section Headings (Nível AAA).
- **Inclue:** CD-19 e CD-27.

Impacto após a refatoração

A carga cognitiva e o ruído visual da tela foram reduzidos com o fim do ponto duplicado de interação.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 9 — Baixo contraste e área reduzida do botão de fechar do elemento flutuante

Situação na avaliação anterior

O botão "X" de fechar o avatar flutuante era extremamente pequeno e difícil de ser tocado.

Alteração realizada

Como todo o componente flutuante do assistente (incluindo seu botão de fechar) foi removido da tela, o problema foi solucionado pela eliminação do elemento defeituoso.

Resultado da reavaliação

Resolvido

Evidência observada

O componente e seu botão de fechar não existem mais na tela refatorada.

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA).
- **Inclue:** CD-7 e CD-29.

Impacto após a refatoração

Eliminou o risco de erros de toque motor associados a esse elemento.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 10 — Proximidade excessiva entre alvos de toque na grade de serviços

Situação na avaliação anterior

Os cartões organizados em grade de 2 colunas estavam muito próximos uns dos outros.

Alteração realizada

Os cartões foram convertidos para uma lista vertical espaçada em coluna única. No entanto, o widget azul do VLibras permaneceu colado à extremidade inferior direita do último cartão ("Mais Serviços").

Resultado da reavaliação

Parcialmente resolvido

Evidência observada

A distância vertical entre os cartões principais de serviço aumentou consideravelmente, reduzindo os erros de toque entre eles. Contudo, o ícone flutuante do VLibras ainda está encostado na borda inferior do cartão "Mais Serviços", mantendo um risco pontual de toque acidental nessa interseção.

Critério relacionado

- **WCAG 2.2:** 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA).
- **Inclue:** CD-19.

Impacto após a refatoração

O risco de erro motor foi amplamente minorado na navegação entre os serviços principais, mas ainda persiste na transição entre o cartão "Mais Serviços" e o ícone de Libras.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Resumo final da reavaliação

A refatoração da tela do menu inicial do **Meu INSS** demonstrou alta efetividade, com **8 dos 10 problemas totalmente resolvidos** e **1 parcialmente resolvido**. A alteração do layout de grade para lista vertical de largura total com a adição de indicadores visuais (>) e rótulos completos eliminou as principais barreiras cognitivas e de legibilidade. A remoção do elemento flutuante redundante e a adição de texto nos ícones da barra superior garantiram um ganho substancial de acessibilidade para usuários idosos e com baixo letramento digital.

User prompt: # REAVALIAÇÃO ## Formato do material REAVALIAÇÃO ## Nome da avaliação original Avaliação do Menu Inicial do Meu INSS ## Objetivo da tarefa Acessar a tela do menu inicial meu inss, onde é fornecida as principais informações ## Problemas identificados anteriormente Contexto de uso Dispositivo: Smartphone / Mobile. Tipo de tarefa: Visualização e navegação no menu inicial do aplicativo Meu INSS após o login. Perfil do usuário: Idosos e/ou pessoas com baixo letramento digital. Formato do material: PRINT (imagem estática). Informações contextuais fornecidas pelo usuário: Tela inicial exibida logo após o login no aplicativo. Resumo da avaliação Total de problemas identificados: 10 Alta: 4 Média: 4 Baixa: 1 Necessita teste com usuários: 1 Inventário completo dos problemas Truncamento de texto nos cartões de serviço: Rótulos de botões como "Consultar Descontos de..." e "Extrato de Contribuições..." estão cortados por reticências. Ícone de acessibilidade em Libras cobrindo elemento interativo: O botão do VLibras sobrepõe parte da área de toque do botão "Mais Serviços". Elemento sobreposto e cortado no canto inferior direito: Flutuante da assistente Helô aparece cortado e próximo do limite da tela. Baixo contraste no subtexto do card do assistente virtual: O texto "Olá, sou a assistente virtual do INSS" utiliza um cinza claro de baixo contraste sobre o fundo cinza. Ícones da barra superior sem rótulo textual legível: Os botões do menu hambúrguer, busca, notificações e perfil não possuem texto indicando suas funções. Falta de diferenciação clara de hierarquia e clicabilidade nos cartões de serviço: Os cards brancos com

ícones azuis sobre fundo cinza-claro apresentam pouco contraste de elevação e contorno. Terminologia técnica e densidade em rótulos: Utilização de termos como "Incapacidade" e "Contribuições" sem explicações complementares. Redundância visual e funcional do assistente virtual: Apresentação do card "Converse com a Helô" e de um ícone flutuante do mesmo assistente na mesma tela. Baixo contraste do botão de fechar do elemento flutuante: O botão "X" sobre a foto da assistente no canto inferior apresenta contraste limitado e área extremamente reduzida. Proximidade excessiva entre alvos de toque na grade de serviços: Os botões de serviço estão muito próximos uns dos outros, aumentando o risco de toques acidentais. Detalhamento individual dos problemas Problema 1 — Truncamento de texto nos cartões de serviço Problema observado Os cartões "Consultar Descontos de..." e "Extrato de Contribuições..." apresentam reticências no final da frase, ocultando o complemento das informações essenciais para a compreensão do serviço. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.4.4 Resize Text (Nível AA) e 3.1.4 Abbreviations (Nível AAA) / Diretrizes de Legibilidade. Inclue: CD-12 (Utilizar títulos e legendas com fontes grandes e quantidade mínima de caracteres). Impacto no usuário Impede a compreensão completa do serviço antes do clique. O usuário precisa adivinhar o que está escrito ou clicar sem certeza, afetando a premissa de memória e vocabulário, e gerando receio de realizar uma ação indesejada. Sugestão de melhoria Proposta: Reorganizar a diagramação dos cartões para permitir que o texto quebre em mais linhas sem cortar, ou simplificar o rótulo (ex.: "Ver Descontos", "Extrato Contributivo"). Como verificar após implementação: Inspeção visual direta garantindo que nenhum rótulo exiba reticências em telas de tamanhos padrão (ex.: 360dp a 414dp de largura). Base empírica: Diretrizes de Acessibilidade Cognitiva indicam que textos truncados forçam o usuário a inferir informações, aumentando a carga cognitiva. Prioridade Alta — Prejudica diretamente a identificação e compreensão da ação correta antes do toque. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 2 — Ícone de acessibilidade em Libras cobrindo elemento interativo Problema observado O widget azul do VLibras (mãozinhas) está posicionado exatamente sobre a borda e canto inferior direito do cartão "Mais Serviços". Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA) e 1.4.11 Non-text Contrast (Nível AA). Inclue: CD-7 (Fornecer ícones grandes e com fácil compreensão semântica) / CD-17 (Oferecer opções claras para ativar/desativar recursos de acessibilidade). Impacto no usuário O usuário com limitação motora pode acionar acidentalmente o recurso do VLibras ao tentar clicar no botão "Mais Serviços", provocando frustração e desorientação devido a toques involuntários. Sugestão de melhoria Proposta: Fixar o botão flutuante de acessibilidade em um local neutro da barra de navegação/rodapé ou permitir recolhê-lo, garantindo um afastamento mínimo de 8px de qualquer outro elemento interativo. Como verificar após implementação: Verificação de layout confirmando que a área de toque (bound box) do VLibras não intersecta nenhum outro componente clicável. Base empírica: Regra operacional deste protocolo e diretrizes Android/iOS sobre áreas de sobreposição de elementos floating action buttons (FAB). Prioridade Alta — Causa erro direto de acionamento interativo e impede a correta seleção do botão que está por baixo. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 3 — Elemento sobreposto e cortado no canto inferior direito Problema observado Há um avatar flutuante da assistente virtual Helô posicionado no canto inferior direito que aparece cortado pela borda da imagem, acompanhado de um ícone de fechar "X". Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.4.10 Reflow (Nível AA) e 2.4.7 Focus Visible (Nível AA). Inclue: CD-27 (Fornecer agente virtual para auxiliar em tempo real). Impacto no usuário Cria poluição visual, sobrepõe potenciais conteúdos e causa confusão visual por apresentar partes cortadas do elemento na tela, afetando usuários com baixa visão ou atenção dividida. Sugestão de melhoria Proposta: Remover o ícone flutuante da Helô nesta tela, já que existe um cartão dedicado e destacado para ela no centro da página ("Converse com a Helô"). Como verificar após implementação: Inspeção visual certificando que não há elementos flutuantes duplicados ou cortados nas margens da tela. Base empírica: Diretrizes da WCAG para redução de distrações visuais periféricas em telas móveis. Prioridade Média — Aumenta a poluição visual e a carga cognitiva, embora não impeça totalmente o uso do sistema. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 4 — Baixo contraste no subtexto do card do assistente virtual Problema observado A frase "Olá, sou a assistente virtual do INSS" utiliza um tom de cinza escuro sobre um fundo cinza-claro dentro do card da assistente "Helô". Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.4.3

Contrast (Minimum) (Nível AA). Inclue: CD-8 (Instruções com fonte grande e textos contrastantes) e CD-12. Impacto no usuário Dificulta a leitura rápida por idosos ou pessoas com acuidade visual reduzida, principalmente em ambientes com iluminação adversa (luz solar direta). Sugestão de melhoria Proposta: Alterar a cor do texto instrucional para preto (#000000) ou um tom de cinza com razão de contraste de no mínimo 4,5:1 em relação ao fundo (#F0F0F0). Como verificar após implementação: Análise de contraste utilizando a ferramenta Colour Contrast Analyser (CCA). Base empírica: Requisito normativo da WCAG 2.2 (Critério 1.4.3). Prioridade Média — Dificulta a leitura da informação instrucional para usuários com baixa visão. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 5 — Ícones da barra superior sem rótulo textual legível Problema observado Os quatro botões da barra superior (Menu Hambúrguer, Lupa de busca, Sino de notificações e Perfil de usuário) possuem apenas ícones visuais, sem textos identificadores abaixo ou ao lado. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.1.1 Non-text Content (Nível A) e 3.2.4 Consistent Identification (Nível AA). Inclue: CD-7 (Fornecer ícones grandes e de fácil compreensão semântica). Impacto no usuário Exige que o usuário reconheça e deduza o significado abstrato dos ícones (ex.: sininho = notificações), afetando pessoas com baixo letramento digital ou pouca familiaridade com convenções de aplicativos. Sugestão de melhoria Proposta: Adicionar rótulos textuais curtos abaixo dos ícones principais ou substituir ícones secundários por texto explicativo (ex.: "Buscar", "Avisos"). Como verificar após implementação: Inspeção visual verificando a presença do rótulo de texto em conjunto com o ícone. Base empírica: Estudos sobre usabilidade em idosos (Nielsen Norman Group) indicam que ícones isolados sem rótulo reduzem a taxa de sucesso em tarefas de navegação. Prioridade Alta — Dificulta a localização de funções básicas como navegação geral e busca. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 6 — Falta de diferenciação clara de hierarquia e clicabilidade nos cartões de serviço Problema observado Os 6 botões principais de serviço são exibidos como cartões brancos com cantos levemente arredondados e sombra muito suave sobre fundo cinza, parecendo blocos estáticos de informação em vez de botões interativos acionáveis. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 1.4.11 Non-text Contrast (Nível AA) e 3.2.2 On Input (Nível A). Inclue: CD-29 (Fornecer dicas de interação e affordance em elementos clicáveis). Impacto no usuário Prejudica o reconhecimento visual imediato dos elementos como botões clicáveis (affordance fraca), fazendo com que o usuário idoso fique em dúvida sobre onde tocar. Sugestão de melhoria Proposta: Adicionar contornos visíveis com contraste adequado ou elementos visuais de indicação de clique (como setas indicativas >) dentro de cada cartão. Como verificar após implementação: Teste de inspeção visual do indicador visual de affordance. Base empírica: Princípios de Design de Interface para o público idoso recomendam pistas visuais explícitas de interatividade. Prioridade Média — Aumenta o tempo de tomada de decisão e a dúvida sobre a interatividade do elemento. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 7 — Terminologia técnica e densidade em rótulos Problema observado A interface utiliza termos do vocabulário previdenciário formal ("Benefícios por Incapacidade", "Extrato de Contribuições") sem explicações ou termos populares equivalentes. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 3.1.3 Unusual Words (Nível AAA) e 3.1.5 Reading Level (Nível AAA). Inclue: CD-8 (Instruções com texto curto e palavras-chave) e CD-12. Impacto no usuário Usuários com baixo letramento digital podem não associar "Benefícios por Incapacidade" ao termo comum "Auxílio-doença" ou "Aposentadoria por invalidez", gerando dúvida ao procurar seu benefício. Sugestão de melhoria Proposta: Incluir pequenos subtítulos explicativos ou adotar termos mais conhecidos (ex.: "Benefícios por Incapacidade (Auxílio-Doença)"). Como verificar após implementação: Avaliação textual e testes de linguagem clara com a equipe de conteúdo. Base empírica: Recomendação de linguagem simples (Plain Language) e acessibilidade cognitiva. Prioridade Média — Prejudica o reconhecimento imediato do serviço desejado por parte de pessoas com vocabulário técnico limitado. Necessidade de teste com usuários? Sim — A compreensão exata dos termos coloquiais e técnicos varia entre diferentes subgrupos do público-alvo. Problema 8 — Redundância visual e funcional do assistente virtual Problema observado A tela possui dois acessos para a mesma funcionalidade de assistente virtual (Helô): um card amplo na seção "Precisa de ajuda?" e um botão flutuante no canto inferior direito. Critério(s) redundantemente relacionado(s) WCAG 2.2: 2.4.10 Section Headings (Nível AAA) / Diretrizes de Carga Cognitiva. Inclue: CD-27 (Fornecer agente virtual de ajuda) e CD-19 (Reduzir complexidade desnecessária). Impacto no usuário Duplicação de

caminhos para a mesma ação no mesmo campo visual, o que pode confundir o usuário sobre a diferença entre as duas opções, aumentando a carga cognitiva e poluindo o espaço de tela. Sugestão de melhoria Proposta: Manter apenas o card fixo da seção "Precisa de ajuda?" e remover o ícone flutuante da assistente. Como verificar após implementação: Inspeção visual confirmando a presença de um único ponto de acesso ao assistente por tela. Base empírica: Diretrizes de redução de redundâncias e elementos flutuantes sobrepostos em interfaces mobile. Prioridade Baixa — Trata-se de uma redundância que gera ruído, mas não impede a navegação direta pelo card principal. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 9 — Baixo contraste e área reduzida do botão de fechar do elemento flutuante Problema observado O botão de fechar (círculo escuro com um "X" branco) posicionado no canto inferior direito sobre a foto da assistente possui dimensão inferior a 20x20 pixels visíveis. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA - mínimo de 24x24 px) e 2.5.5 Target Size (Nível AAA - 44x44 px). Inclue: CD-7 (Ícones grandes) e CD-29. Impacto no usuário Usuários idosos com tremores finos ou dificuldades motoras terão imensa dificuldade para fechar o elemento flutuante, correndo alto risco de tocar acidentalmente na imagem e abrir a ajuda sem desejar. Sugestão de melhoria Proposta: Se mantido o elemento, assegurar uma área de toque de no mínimo 44 × 44 dp para o botão de fechar, com um ícone "X" de alto contraste. Como verificar após implementação: Medição direta da área do componente interativo no layout/código fonte (mínimo 44 × 44 dp). Base empírica: Requisito de diretrizes de plataforma (Android/iOS) e regra operacional de 44 × 44 px. Prioridade Alta — Alto risco de erro motor de toque e acionamento involuntário. Necessidade de teste com usuários? Não Problema 10 — Proximidade excessiva entre alvos de toque na grade de serviços Problema observado Os 6 cartões de serviço estão dispostos em uma grade de duas colunas com espaçamento horizontal e vertical reduzido entre eles. Critério(s) relacionado(s) WCAG 2.2: 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA). Inclue: CD-19 (Facilitar interação dividindo a tela com clareza). Impacto no usuário Gera probabilidade aumentada de erros de toque (fat finger / toque acidental) em botões adjacentes ao tentar selecionar o serviço ao lado ou abaixo, premissa diretamente associada a usuários idosos. Sugestão de melhoria Proposta: Aumentar o espaçamento (gap) entre os cartões para no mínimo 12dp a 16dp, ou considerar um layout de lista vertical de coluna única com alvos maiores em largura total. Como verificar após implementação: Verificação das dimensões de espaçamento em ferramentas de inspeção de layout. Base empírica: Guidelines de acessibilidade para interfaces móveis voltadas à população sênior. Prioridade Alta — Impacta a facilidade e precisão do toque motor, gerando navegação incorreta constante. Necessidade de teste com usuários? Não ## Versão original ### Tela Menu - Meu INSS ## Versão refatorada ### Tela Menu - Meu INSS Refatorada ## Instrução Verifique exclusivamente se os problemas identificados anteriormente foram solucionados na versão refatorada. Classifique cada problema como: - Resolvido; - Parcialmente resolvido; - Não resolvido; - Não foi possível verificar. Não crie novos problemas, exceto regressões claramente introduzidas pela refatoração.

Response: A reavaliação da interface do aplicativo Meu INSS foi concluída com base na comparação entre a versão original e a versão refatorada.

Contexto do Uso

- **Dispositivo:** Smartphone / Mobile.
- **Perfil do Usuário:** Idosos e/ou pessoas com baixo letramento digital.
- **Formato:** Análise de imagem estática.

Resumo da Reavaliação

- **Total de problemas reavaliados:** 10
- **Resolvidos:** 8

- **Parcialmente resolvidos:** 1
- **Não resolvidos:** 1
- **Não foi possível verificar:** 0

Tabela Comparativa

Problema Original	Situação Anterior	Alteração Identificada na Refatoração	Resultado
1. Truncamento de texto	Rótulos cortados por reticências.	Layout alterado para lista única; textos completos.	**Resolvido**
2. Widget Libras sobreposto	Cobria parte do botão "Mais Serviços".	Posicionado fora da área do botão.	**Resolvido**
3. Elemento cortado	Avatar flutuante cortado no canto.	Elemento flutuante removido da tela.	**Resolvido**
4. Baixo contraste do subtexto	Cinza claro no card da Helô.	Cor do texto escurecida para melhor contraste.	**Resolvido**
5. Ícones sem rótulo	Ícones superiores isolados.	Adicionados rótulos ("Menu", "Buscar", etc.).	**Resolvido**
6. Acessibilidade e Affordance	Cartões sem indicação visual de clique.	Adicionadas bordas visíveis e ícone >.	**Resolvido**
7. Terminologia técnica	Termos sem termos populares.	Adicionado "(Auxílio Doença)" no rótulo.	**Resolvido**
8. Redundância do assistente	Dois acessos para a Helô na tela.	Mantido apenas o card central fixo.	**Resolvido**
9. Botão de fechar reduzido	Ícone "X" do flutuante muito pequeno.	Elemento flutuante foi removido por completo.	**Resolvido**
10. Proximidade dos botões	Pouco espaçamento na grade de serviços.	Transição para lista vertical.	**Parcialmente resolvido**

Análise Detalhada das Pendências

Problema 10 — Proximidade excessiva entre alvos de toque na grade de serviços

- **Classificação:** Parcialmente resolvido
- **Observação:** A conversão da grade de 2 colunas para uma lista de coluna única melhorou substancialmente o espaçamento vertical e a área de toque entre os cartões de serviço. No entanto, o widget flutuante azul de Libras foi posicionado imediatamente abaixo do último cartão ("Mais Serviços"), permanecendo encostado no limite do botão e mantendo um risco residual de toque acidental naquela área.

A refatoração atendeu com eficácia a maioria dos pontos críticos de acessibilidade cognitiva e motora previstos para o perfil de usuários idosos.
